

MEMORIA DE CÁLCULO DE “TARIMAS LIGERAS” A BASE DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE
REDES ANTICAÍDASS.A.DE C.V./ PROHIBIDA SU
REPRODUCCIÓN COPIA O DISTRIBUCIÓN.

Derechos reservados.

EN ATENCIÓN A: LUIS ÁNGEL CORAL LÓPEZ



CALCULÓ

JÓSE DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

CED. PROFESIONAL: CED.PROF.12072005

Contenido

1. PROPÓSITO	2
2. GENERAL/ALCANCE	2
3. RESPONSABILIDADES	2
4. MATERIALES	2
5. TARIMA MODELO 1	5
5.1 DISTRIBUCIÓN DE CARGAS EN BASTIDOR	6
5.2 DIAGRAMA DE DEFLEXIONES	8
5.3 DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES	9
5.4 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ACERO	10
5.5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL LARGUERO DE MAYOR DEMANDA	11
6. REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LOS PUNTALES	12
6.1 REACCIONES EN LOS PUNTALES	12
6.2 ESFUERZO A COMPRESIÓN	13
6.3 RAZÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTALES	14
6.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL LARGUERO DE MAYOR DEMANDA	15
7. TARIMA MODELO 2	16
7.1 DISTRIBUCIÓN DE CARGAS EN BASTIDOR	17
7.2 DIAGRAMA DE DEFLEXIONES	19
7.3 DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES	20
7.4 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ACERO	21
7.5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL LARGUERO DE MAYOR DEMANDA	22
8. PLANOS ESTRUCTURALES (PES)	23
9. CONCLUSIÓN	25
10. BIBLIOGRAFÍA	27



1. PROPÓSITO.

EL PROPÓSITO DEL PRESENTE TRABAJO ES LA REVISIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE TARIMA LIGERA CON CARGA MÁXIMA DE 500 KG. DISTRIBUIDA SOBRE UN MÓDULO DE TARIMA. ESTÁ ESTRUCTURA ESTA FORMADA CON PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 Y PLATAFORMA DE TRIPLAY DE 15mm DE ESPESOR. ESTE ANÁLISIS ESTÁ RESPETANDO ESPECIFICACIONES Y NORMAS.

2. GENERAL/ALCANCE.

ANDAMIOS LIGEROS FABRICA Y DISEÑA DIVERSAS ESTRUCTURAS METÁLICAS, EL ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO ES GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD ESTRUCTURAL DE LA TARIMA LIGERA FORMADO CON PERFILES DE ACERO PARA USOS EN ESCENARIOS, ESTE ELEMENTO ESTRUCTURAL TIENE COMO FINALIDAD EL SOPORTE DE PERSONAS EN EVENTOS PÚBLICOS.

3. RESPONSABILIDADES.

LAS QUE RESULTEN SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PARA LA FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA, NO SOBREPASAR LA CAPACIDAD MÁXIMA DE SOPORTE DE LA TARIMA DE 500 KG DISTRIBUIDA. SEGUIR ADQUIRIENDO LA CALIDAD DEL ACERO QUE COMO SEÑALA EL FABRICANTE DEBERÁ SER ACERO NORMA ASTM A 653, LAS SOLDADURAS SE HARÁN EMPLEANDO COMO MATERIAL DE APORTACIÓN SOLDADURA POR MICROALAMBRE DE NÚCLEO FUNDENTE DE 0.8 mm DE ESPESOR, CON MÁQUINA ELÉCTRICA MARCA TRUPER O 'SIMILAR.

4. NORMAS UTILIZADAS

SE SIGUEN LAS DISPOSICIONES DE LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

AISC 360-16 "ESPECIFICACIONES PARA CONSTRUCCIONES DE ACERO"
NTC-DCEA (NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERO
MANUAL DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO (AHMSA) 2013

4. MATERIALES

EL TUBOCERQUERO DE ACERO SE PROPORCIONA EN DIFERENTES DIMENSIONES Y ESPESORES. SE TRATADE UN PRODUCTO ESPECIAL QUE SE SUJETA A MÍNIMOS DE FABRICACIÓN. LA TUBERÍA REDONDA ESTÁ FABRICADA BAJO LA NORMA ASTM A653 CON ACABADO PINTADO Y GALVANIZADO. SE PUEDE SOLICITAR EN DIFERENTES CALIBRES, LONGITUDES Y ACABADOS.

CERTIFICACIÓN DEL MATERIAL ENTREGADA POR EL PROVEEDOR DEL TUBO GALVANIZADO.

PERFILES, POLINES Y TUBOS



www.prolamsa.com

CERTIFICADO DE CALIDAD / MILL TEST REPORT

CLIENTE / SOLD TO	DESTINATARIO/SHIP TO	FACTURA/INVOICE
MYL Distribuciones 35 No. 466 x 32 Y 34 Brisas del Norte Merida YUC C.P. 97144	MYL Distribuciones Calle Zapateros Lote # 5 Priv. Alu Flores 4-A Seccion Campeche CMP C.P. 24010	735303
		FECHA/DATE 03/14/2024

O.C./ P.O.	PEDIDO/ ORDER	ROLLO/ CCIL	LOTE/ PACKAGE	CODIGO/ CODE	DESCRIPCION DEL MATERIAL/ MATERIAL DESCRIPTION	LONGITUD/ LENGTH	ANALISIS				
							%C	%Mn	%P	%S	%SI
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765327	300151	RED 1.000 0.0478 FCCMIN STK 6.030	6030 mm	0.0590	0.2280	0.0150	0.0190	0.0180
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765350	300151	RED 1.000 0.0478 FCCMIN STK 6.030	6030 mm	0.0590	0.2280	0.0150	0.0190	0.0180
FEB 2024 R	10459110-10	0022722802	0022765262	300151	RED 1.000 0.0478 FCCMIN STK 6.030	6030 mm	0.0600	0.2200	0.0100	0.0040	0.0100
FEB 2024 R	10459110-10	0022722802	0022765265	300151	RED 1.000 0.0478 FCCMIN STK 6.030	6030 mm	0.0600	0.2200	0.0100	0.0040	0.0100
FEB 2024 R	10459110-10	0022650756	0022765265	300151	RED 1.000 0.0478 FCCMIN STK 6.030	6030 mm	0.0900	0.3400	0.0150	0.0050	0.0070
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765330	300151	RED 1.000 0.0478 FCCMIN STK 6.030	6030 mm	0.0590	0.2280	0.0150	0.0190	0.0180
FEB 2024 R	10459110-10	0022650756	0022765267	300151	RED 1.000 0.0478 FCCMIN STK 6.030	6030 mm	0.0900	0.3400	0.0150	0.0050	0.0070
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765410	300151	RED 1.000 0.0478 FCCMIN STK 6.030	6030 mm	0.0590	0.2280	0.0150	0.0190	0.0180
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765363	300151	RED 1.000 0.0478 FCCMIN STK 6.030	6030 mm	0.0590	0.2280	0.0150	0.0190	0.0180
FEB 2024 R	10459110-10	0022722802	0022765413	300151	RED 1.000 0.0478 FCCMIN STK 6.030	6030 mm	0.0600	0.2200	0.0100	0.0040	0.0100
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765368	300151	RED 1.000 0.0478 FCCMIN STK 6.030	6030 mm	0.0590	0.2280	0.0150	0.0190	0.0180
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765371	300151	RED 1.000 0.0478 FCCMIN STK 6.030	6030 mm	0.0590	0.2280	0.0150	0.0190	0.0180
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765376	300151	RED 1.000 0.0478 FCCMIN STK 6.030	6030 mm	0.0590	0.2280	0.0150	0.0190	0.0180
FEB 2024 R	10459110-10	0022650756	0022765202	300151	RED 1.000 0.0478 FCCMIN STK 6.030	6030 mm	0.0900	0.3400	0.0150	0.0050	0.0070

O.C./ P.O.	PEDIDO/ ORDER	ROLLO/ COIL	LOTE/ PACKAGE	PROPIEDADES FISICAS/ MECHANICAL			PROPERTIES		ESTANDAR/ STANDAR	COLADA/ HEAT	HECHO / MADE
				DUREZA/ (HRB)	TENSION/ TENSILE (ksi)	CEDENCIA/ YIELD (ksi)	ELONGACION/ ELONGATION(%)				
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765327	50	45	33	24	A513	2370215C11	Made in Mexico	
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765350	50	45	33	24	A513	2370215C11	Made in Mexico	
FEB 2024 R	10459110-10	0022722802	0022765262	50	45	33	24	A513	141543C47	Made in Mexico	
FEB 2024 R	10459110-10	0022722802	0022765265	50	45	33	24	A513	141543C47	Made in Mexico	
FEB 2024 R	10459110-10	0022650756	0022765265	50	45	33	24	A513	808311C26	Made in Mexico	
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765330	50	45	33	24	A513	2370215C11	Made in Mexico	
FEB 2024 R	10459110-10	0022650756	0022765267	50	45	33	24	A513	808311C26	Made in Mexico	
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765410	50	45	33	24	A513	2370215C11	Made in Mexico	
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765363	50	45	33	24	A513	2370215C11	Made in Mexico	
FEB 2024 R	10459110-10	0022722802	0022765413	50	45	33	24	A513	141543C47	Made in Mexico	
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765368	50	45	33	24	A513	2370215C11	Made in Mexico	
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765371	50	45	33	24	A513	2370215C11	Made in Mexico	
FEB 2024 R	10459110-10	0022711694	0022765376	50	45	33	24	A513	2370215C11	Made in Mexico	
FEB 2024 R	10459110-10	0022650756	0022765202	50	45	33	24	A513	808311C26	Made in Mexico	

Imprimió/Printed by: Alejandro Manzanales

Carretera a Colombia km 5.75 Escobedo N.L. Tel: (81) 8154 0200

14.03.2024 10:42:14

Pág:1/ 4

Luis de Alvarado
Departamento de Calidad

[Handwritten signature]

EL TUBO DE ACERO GALVANIZADO CUMPLE LA NORMA ASTM A-653
ESFUERZO DE FLUENCIA (227MPa)= 2,320 KG/CM2
ESFUERZO MÁXIMO DE TENSIÓN (290 MPa) = 3,163.81 KG/CM2
MÓDULO DE ELASTICIDAD=2038901.783 KG/CM2
COEFICIENTE DE POISSON=0.30
PESO ESPECÍFICO=7849.05 KG/CM2





Hoja técnica de producto

Perfil Zintro / Negro Pintado / Rectangulares

Descripción

Los perfiles rectangulares se usan en la fabricación de estructuras ligeras, rejas y polines para cargas ligeras. Se encuentran disponibles en Ternium Perfil Zintro y Ternium Perfil Negro; el primero es galvanizado con recubrimiento color verde que ofrece mayor resistencia a la corrosión y mejor adherencia de la pintura de acabado, y el segundo cuenta con recubrimiento orgánico que previene la oxidación durante el almacenaje y promueve la adherencia de la pintura de acabado.

Sustratos y recubrimientos

Producto	Sustrato	Acabado	Grado	Norma
Ternium Perfil Zintro	Lámina Galvanizada	Barniz Verde Monocapa	Comercial CC (30)	ASTM A653
Ternium Perfil Negro Pintado	Lámina Negra	Pintado*	SAE 1006, 1008	SAE J403

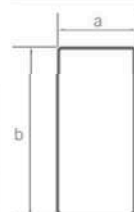
* Barniz rojo para calibre 18 y naranja para calibres 20 y 22

Rango dimensional y propiedades de la sección

Ternium Perfil Zintro

Producto	Calibre	a mm	a pulgada	b mm	b pulgada	Largo m	Peso aproximado / m (kg)	Peso aproximado / pieza (kg)
TR-100	18	13	0.51	25	0.98	6	0.717	4.300
TR-125	18	20	0.79	32	1.26	6	0.989	5.934
	20	20	0.79	32	1.26	6	0.753	4.517
TR-175	18	20	0.79	45	1.77	6	1.244	7.453
	20	20	0.79	45	1.77	6	0.946	5.673
TR-200	14	25	0.98	50	1.97	6	2.206	13.235
	18	25	0.98	50	1.97	6	1.438	8.630
	20	25	0.98	50	1.97	6	1.093	6.555
TR-225	20	20	0.79	58	2.28	6	1.136	6.815
	14	32	1.26	65	2.56	6	2.940	17.640

Geometría



Tolerancia dimensional ± 1 mm



EL TUBO DE ACERO ZINTRO EMPLEADO EN BASTIDOR DEL TABLERO CUMPLE LA

NORMA ASTM A-653

ESFUERZO DE FLUENCIA (227 MPa) = 2,320 KG/CM²

ESFUERZO MÁXIMO DE TENSIÓN (290 MPa) = 3,163.81 KG/CM²

MÓDULO DE ELASTICIDAD = 2,038 901.783 KG/CM²

COEFICIENTE DE POISSON = 0.30

PESO ESPECÍFICO = 7,849.05 KG/CM²



5.0. TARIMA MODELO 1.

CARACTERÍSTICAS:

LARGO EXTERIOR DE LA TARIMA= 1.22 M.

LARGO A EJE= 1.20 M.

ANCHO EXTERIOR DE LA TARIMA= 1.22 M.

ANCHO A EJE= 1.20 M.

TABLERO= TRIPLAY DE 15 MM DE ESPESOR

BASTIDOR DE SOPORTE DE TABLERO: PERFILES PERIMETRALES Y CRUCETA INTERIOR

ALTURA DE LOS MÓDULOS DE TARIMA=

H=0.15M., H=0.30M., = H= 0.60M. Y H=1.00 M.

SE ANALIZARÁ LA TARIMA CON MAYOR ALTURA = 1.00 M.



ELEMENTO DE FIJACIÓN



5.1. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS EN BASTIDOR.

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS

LAS CARGAS EQUIVALENTES DISTRIBUIDAS POR METRO LINEAL EN EL LARGUERO TUBULAR DE 2"x1" CAL. 20. SE ANALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DATOS:

Anc ho exterior de módulo= 1.22m
Largo exterior de módulo= 1.22m
Ancho a eje de módulo= 1.2m
Largo a eje de módulo= 1.2m

V-1= 2"x1" CAL. 20

t= espesor de perfil= 1.0mm

Carga de diseño = 500 kg

Área de superficie= 1.4271m²

Carga de diseño = 350.37kg/m²

A1= 0.09 m²

Carga total en A1 w1= 31.25kg/m²

Carga lineal wL1= 52.32 kg/m

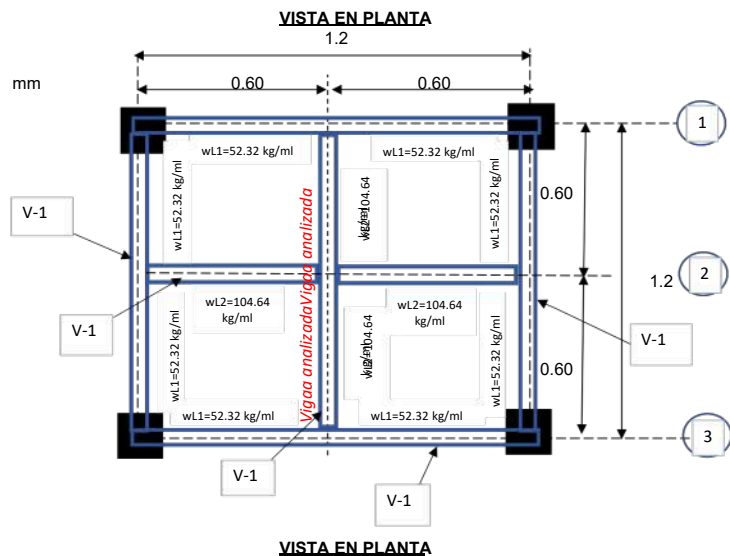
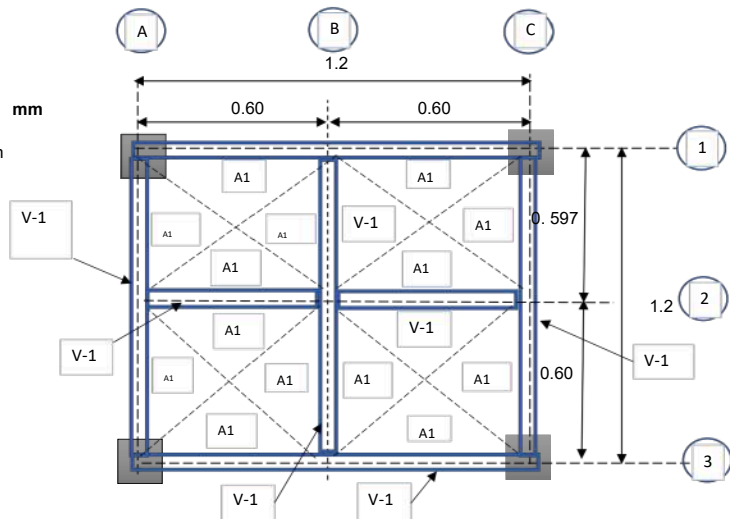
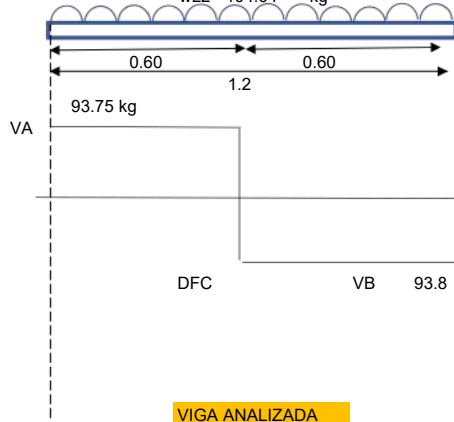
Carga lineal = 104.64 kg/m

wL2= kg/m

= 62.5 kg

p=

wL2= 104.64 kg



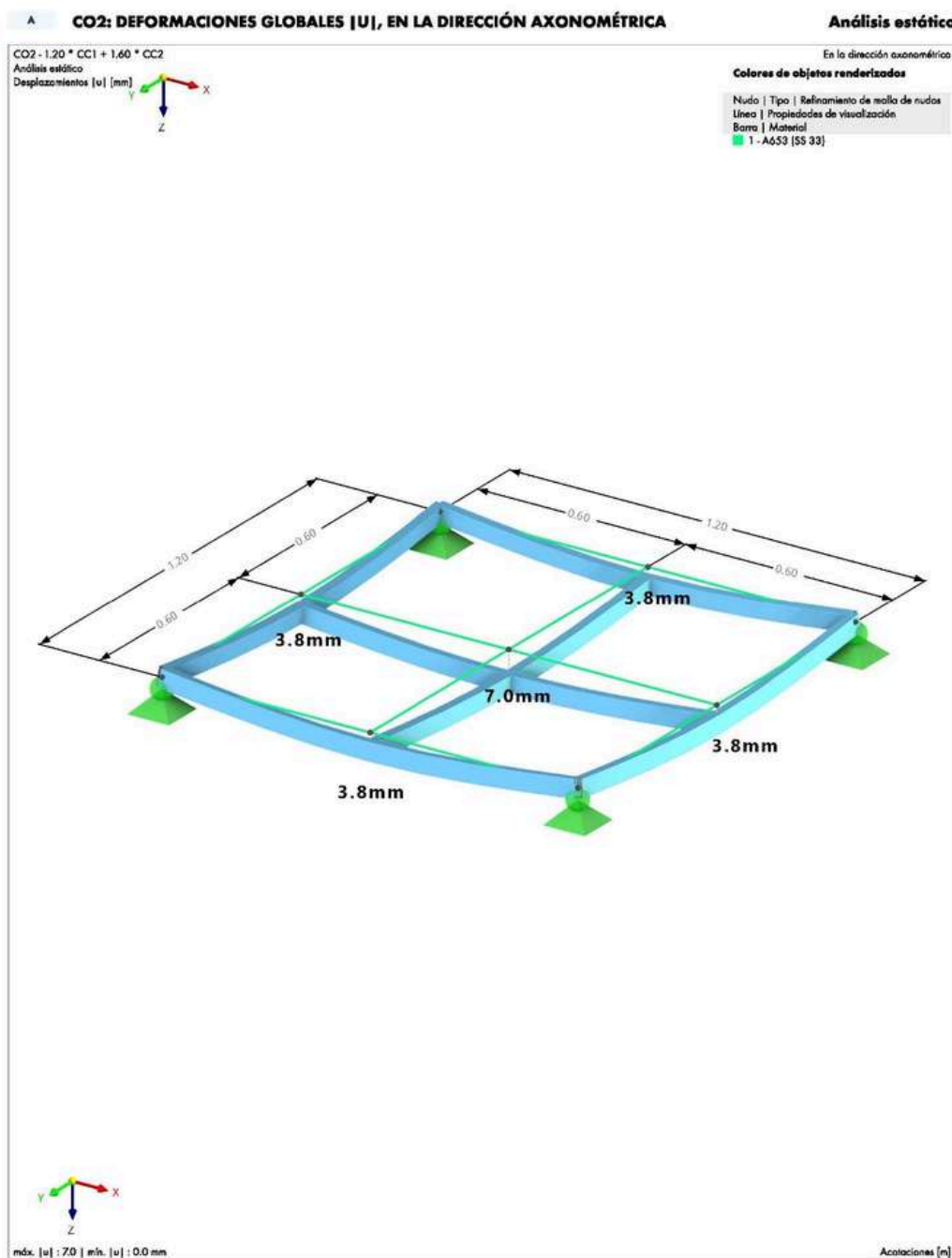
EL SOFTWARE

WL2=CARGA LINEAL=104.64 KG/M





5.2 DIAGRAMA DE DEFLEXIONES



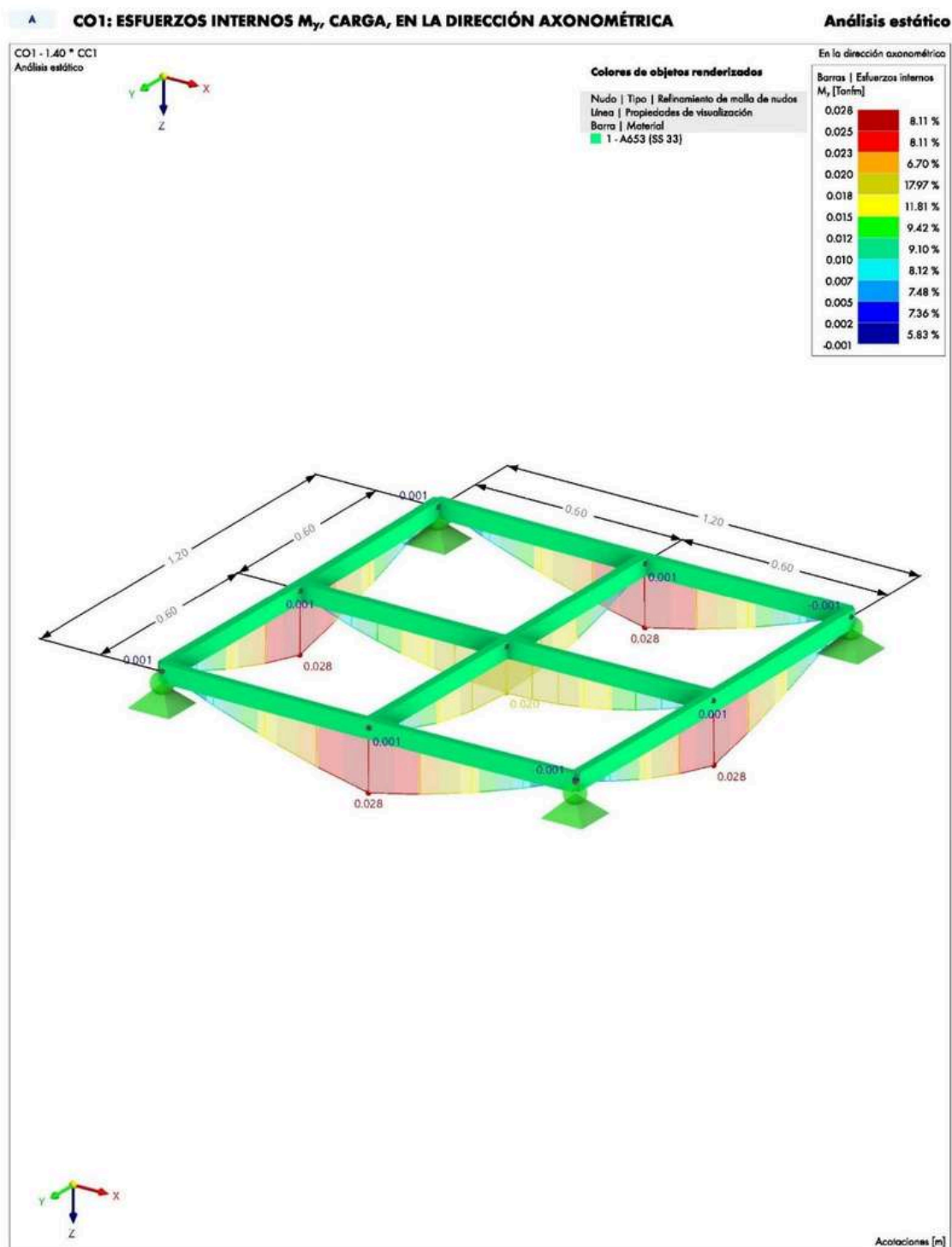
DEFLEXIÓN PERMITIDA (LONGITUD/180)

LONGITUD=1.20 M= 1200 mm

DEFLEXIÓN PERMISIBLE = (L/180) =1200/180=6.70 mm (NTCDA)

DEFLEXIÓN ESPERADA = 7.0 mm. SE ACEPTA

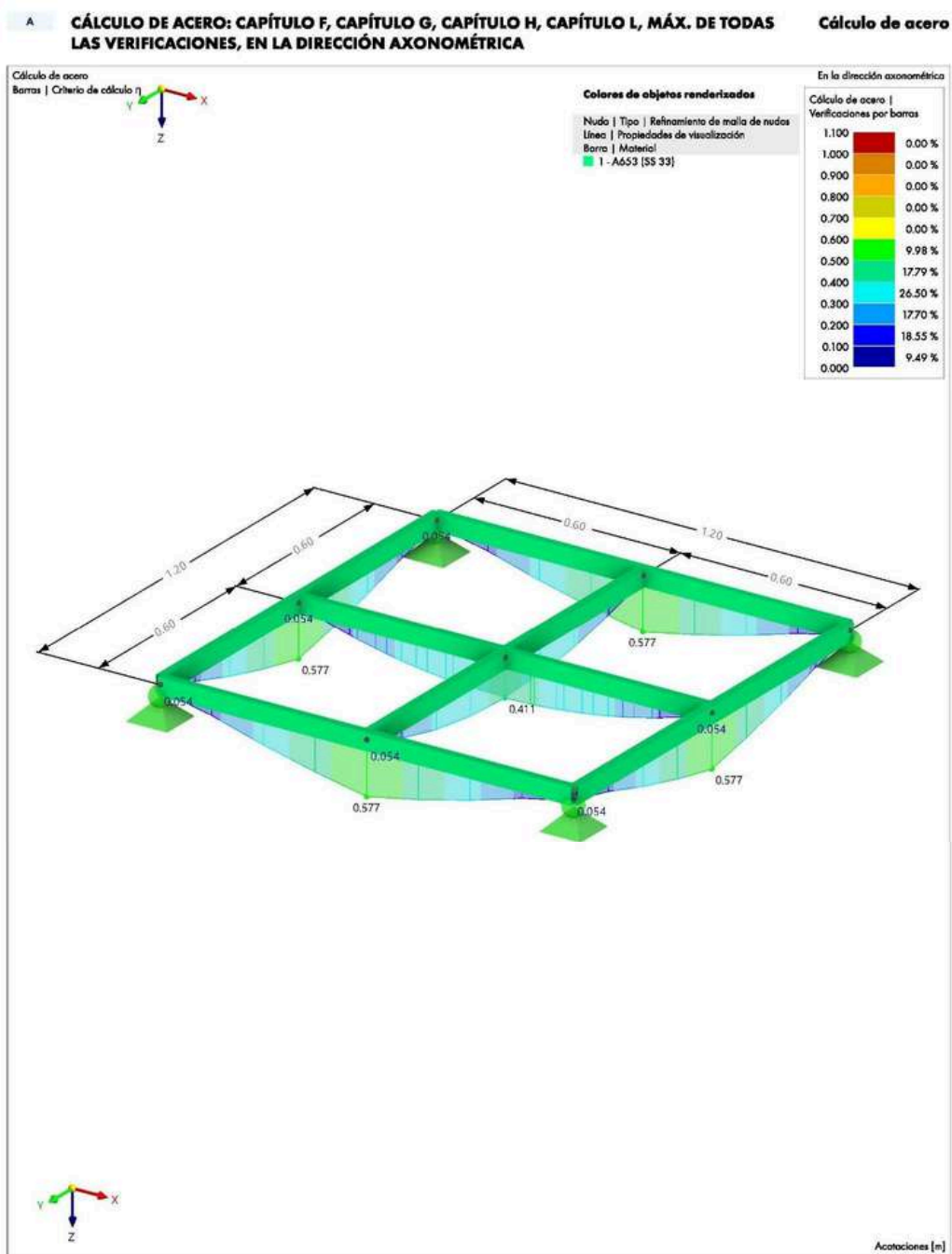
5.3 DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES



MOMENTO MÁXIMO DE 0.028 TON x M= 2,800 KG*CM



5.4 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ACERO.



PERFIL DE ACERO ZINTRO RECTANGULAR HUECO DE 2" X 1" Cal. 20

RAZÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PERFIL= (ACERO REQUERIDO/ACERO EXISTENTE= ≤ 1)

RAZÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PERFIL=0.58= 58%. OK SEACEPTA EL PERFIL



5.5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL LARGUERO DE MAYOR DEMANDA

A BARRA NÚM. 1 | SP1 | CO2 | 0.600 M | CARA IZQUIERDA | FF3140

Cálculo de acero

Verificación FF3140 | AISI 360 | 2016

Capítulo F
Fluencia | Flexión respecto al eje y según F7

$$\begin{aligned} M_{p,y} &= F_y \cdot Z_y \\ &= 2320.130 \text{ Kg/cm}^2 \cdot 2.33 \text{ cm}^3 \\ &= 0.054 \text{ Tonfm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{n,y} &= M_{p,y} \\ &= 0.054 \text{ Tonfm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{M_{r,y}}{M_{n,y} \cdot \Phi_b} \\ &= \frac{0.028 \text{ Tonfm}}{0.054 \text{ Tonfm} \cdot 0.90} \\ &= 0.577 \end{aligned}$$

$$\eta = 0.577 \leq 1$$

$M_{p,y}$ Momento plástico
 F_y Límite elástico
 Z_y Módulo resistente plástico
 $M_{n,y}$ Resistencia nominal a flexión
 $M_{r,y}$ Resistencia a flexión necesaria
 Φ_b Factor de resistencia a flexión

Ec. F7-1

Ec. F7-1

F7.1

VERIFICACIÓN A COMPRESIÓN DEL PERFIL

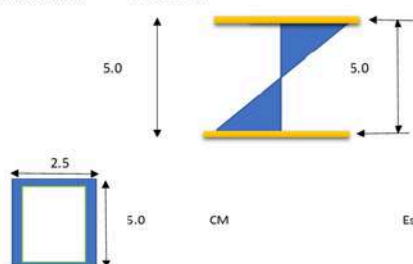
DATOS:

PERFIL:

DIMENSIONES:

SECCION HUECA RECTANGULAR DE ACERO A 653

2"x1" CAL 20

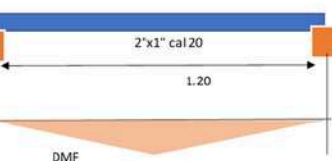


C= 560.000 kg

M= 2,800.00 KG/CM2

T= 560.000 kg

MOMENTO FLECTOR=



M= 28 T*M

28.00 TON*M 2,800.00 KG/CM2

Esfuerzo de fluencia del acero A653= 2800
Módulo de sección S= 2.33 cm³
Razón de tensión= 0.52

2800
2320 KG/CM2
S= 1.21

Sx fab=

2.33 cm³

Cumple

REVISIÓN DE ELEMENTOS POR COMPRESIÓN

PROPIEDADES GEOMETRICAS	
PERFIL RECT. HUECO 2"x1"	
A 653 FY (KG/CM2)	2,320.00
Módulo de elast.E=	2,038,901.78
Ix (cm ⁴)	4.74
Iy (cm ⁴)	1.62
Ax (cm ²)	1.44
Ay (cm ²)	1.44
Sx (cm ³)	2.33
Sy (cm ³)	1.44
rx (cm)	1.8
ry (cm)	1.06
L (cm)	120.00
Factor K	1.00

Cc= 131.71

$\frac{KL}{rx} = 67$ no aplica

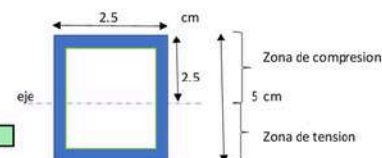
$\frac{KL}{ry} = 113$ aplica

Fa= 1,016.93 kg/cm²

$$C_c = \sqrt{\frac{2 \cdot \pi^2 \cdot E}{f_y}}$$

$$F_a = \frac{1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}}{5 + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}} f_y$$

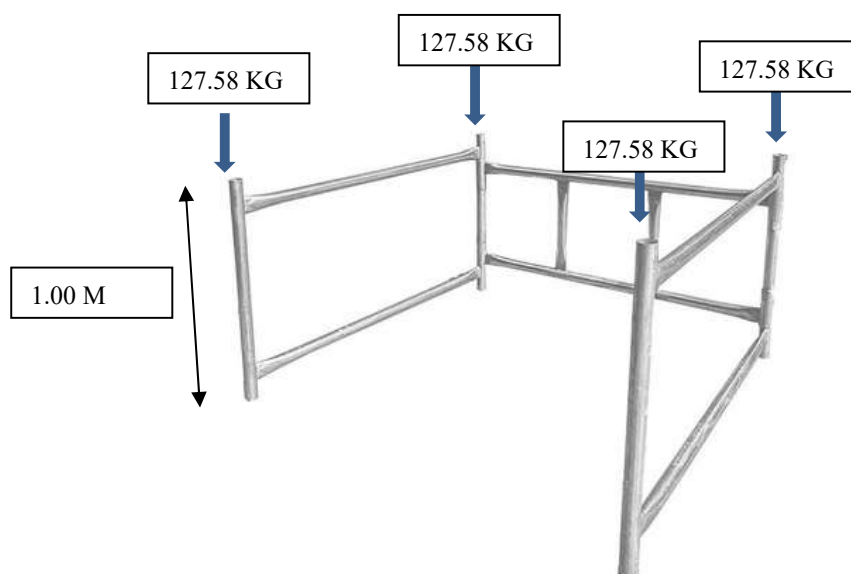
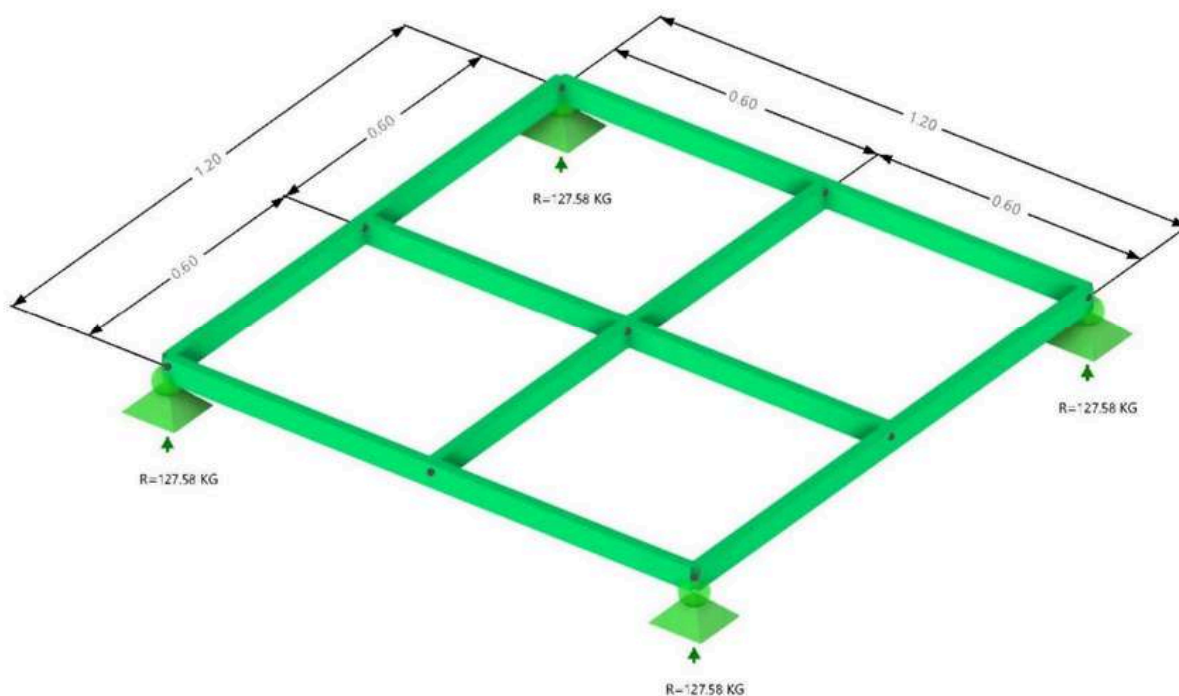
Área de la sección= 1.44 cm²
Área de la sección a compresión= 0.72 cm²
Fa (esfuerzo permisible a la compresión)= 1,016.93 kg/cm²
Fuerza resistente a compresión= 732.19 kg/cm²
razon de compresión= 0.76



EL PERFIL SE ENCUENTRA A COMPRESIÓN DOMINANTE CON UN 0.76=76% CUMPLE EL PERFIL CON LA CARGA SOLICITADA DE 500 KG SOBRE LA PLATAFORMA DE LA TARIMA



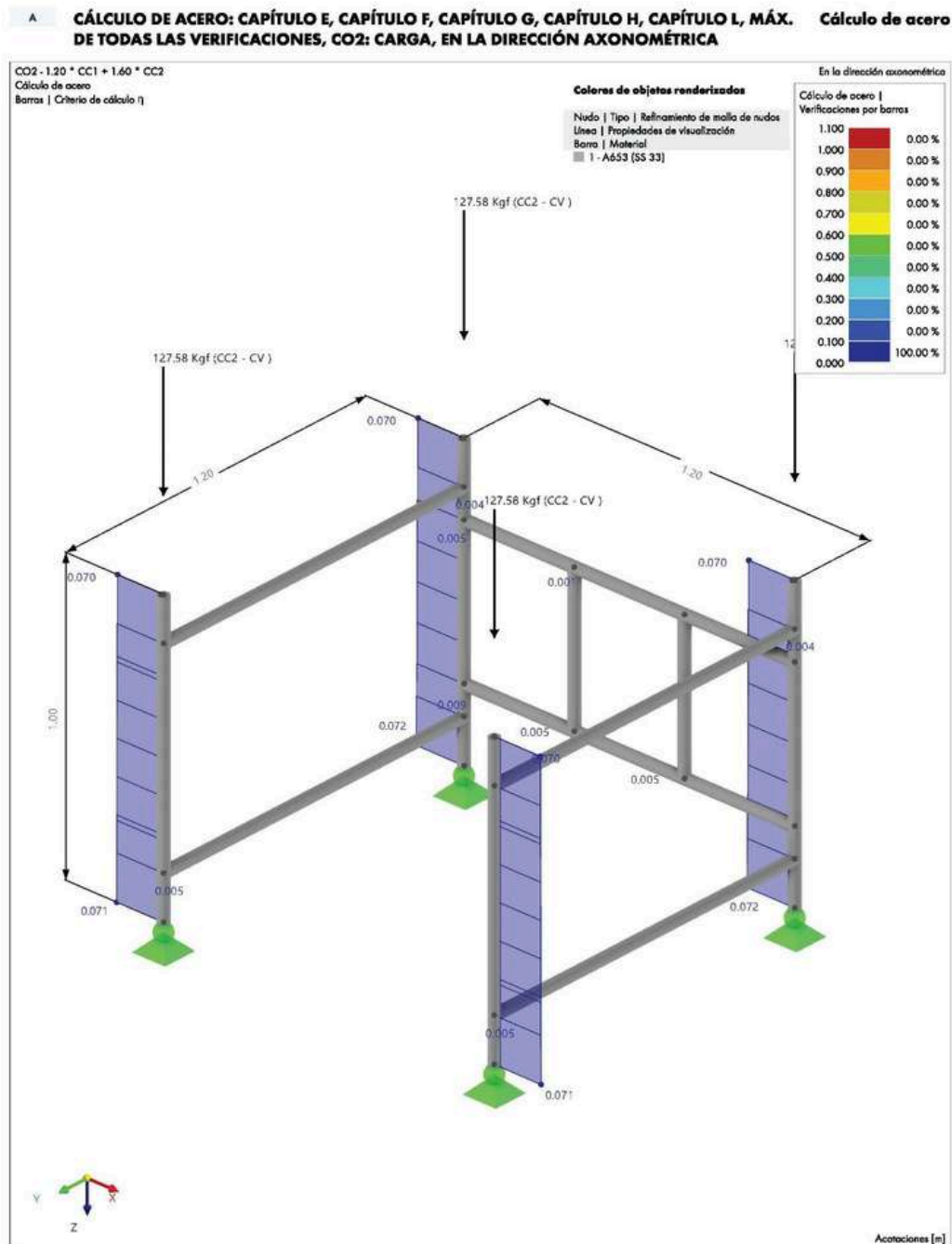
6.0 REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LOS PUNTALES
6.1 REACCIONES EN LOS PUNTALES



13



6.3 RAZÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTALES



RAZÓN DE CUMPLIMIENTO= (ACERO REQUERIDO/ACERO EXISTENTE= ≤ 1)

RAZÓN DE REQUERIMIENTO= 0.072= 7.2 %. OK SE ACEPTA EL PERFIL



6.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL PUNTAL DE MAYOR DEMANDA

A BARRA NÚM. 9 | SP1 | CO2 | 1.000 M | EE2100

Cálculo de acero

Verificación EE2100 | AISC 360 | 2016

Capítulo E

Pandeo por flexión respecto al eje principal y según E3.

$$\begin{aligned} F_{ey} &= \frac{(\pi)^2 \cdot E}{\left(\frac{L_{cy}}{r_y}\right)^2} \\ &= \frac{(\pi)^2 \cdot 2038900.000 \text{ Kg/cm}^2}{\left(\frac{1.000 \text{ m}}{13.1 \text{ mm}}\right)^2} \\ &= 3446.950 \text{ Kg/cm}^2 \end{aligned}$$

Ec. E3-4

$$\frac{F_y}{F_{ey}} \leq 2.25$$

$$\begin{aligned} F_{cr,y} &= \left((0.658) \frac{F_y}{F_{ey}} \right) \cdot F_y \\ &= \left((0.658) \frac{2320.130 \text{ Kg/cm}^2}{3446.950 \text{ Kg/cm}^2} \right) \cdot 2320.130 \text{ Kg/cm}^2 \\ &= 1750.500 \text{ Kg/cm}^2 \end{aligned}$$

Ec. E3-2

$$\begin{aligned} P_n &= F_{cr,y} \cdot A_g \\ &= 1750.500 \text{ Kg/cm}^2 \cdot 1.16 \text{ cm}^2 \\ &= 2034.760 \text{ Kg} \end{aligned}$$

Ec. E3-1

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{P_r}{P_n \cdot \Phi_c} \\ &= \frac{131.945 \text{ Kg}}{2034.760 \text{ Kg} \cdot 0.90} \\ &= 0.072 \end{aligned}$$

E3

$$\eta = 0.072 \leq 1 \quad \checkmark$$

F_{ey} Tensión de pandeo elástico

E Módulo de elasticidad

L_{cy} Longitud eficaz de la barra

r_y Radio de giro

F_y Límite elástico

$F_{cr,y}$ Tensión crítica

P_n Resistencia nominal a compresión

A_g Área bruta de la barra

P_r Resistencia a compresión necesaria

Φ_c Factor de resistencia a la compresión



7.0 TARIMA MODELO 2.

LARGO EXTERIOR DE LA TARIMA= 1.22 M.

LARGO A EJE= 1.20 M.

ANCHO EXTERIOR DE LA TARIMA= 1.22 M.

ANCHO A EJE= 1.20 M.

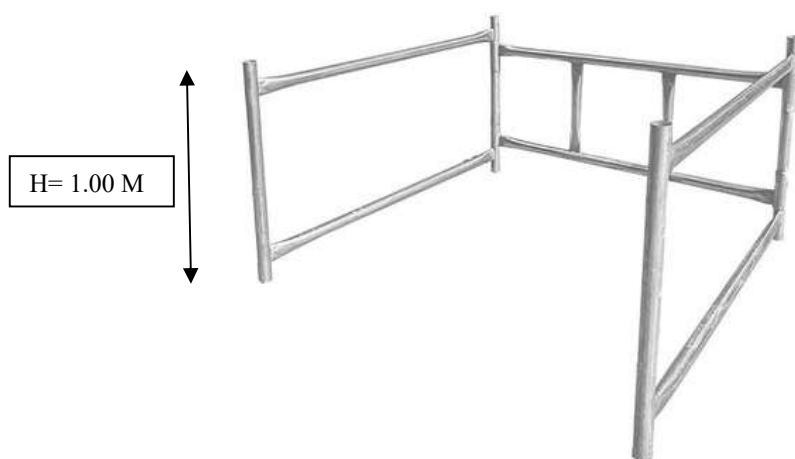
TABLERO= TRIPLAY DE 15 MM

BASTIDOR DE SOPORTE DE TABLERO: PERFILES PERIMETRALES Y 1 REFUERZO INTERIOR

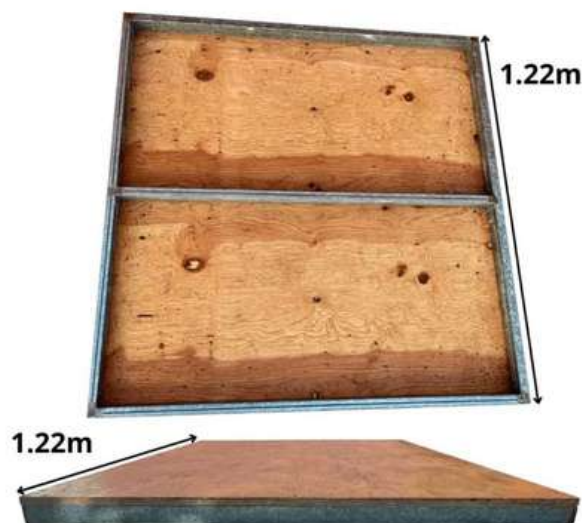
ALTURA DEL MÓDULO DE TARIMA=

H=0.15M., H=0.30M= H= 0.60 M H=1.00 M

SE ANALIZARÁ LA TARIMA CON ALTURA MAYOR = 1.00 M



Tarima Para Escenario



ELEMENTO DE CONEXIÓN



7.1 DISTRIBUCIÓN DE CARGA EN BASTIDOR

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS

LAS CARGAS EQUIVALENTES DISTRIBUIDAS POR METRO LINEAL EN EL LARGUERO TUBULAR DE 2"X1" CAL. 20 SE ANALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DATOS:

Ancho exterior de módulo= 1.22m
Largo exterior de módulo= 1.22m
Ancho a eje de módulo= 1.2m
Largo a eje de módulo= 1.2m

V-1= 2"X1" CAL. 20

t= espesor de perfil= 1.0mm

Carga de diseño = 500 kg

Área de superficie= 1.44 m²

Carga de diseño = **347.22kg/m²**

A1= 0.09 m²

A2= 0.27 m²

Carga total en A1 w1= 31.25kg/m²

Carga total en A2 w2= 93.75kg/m²

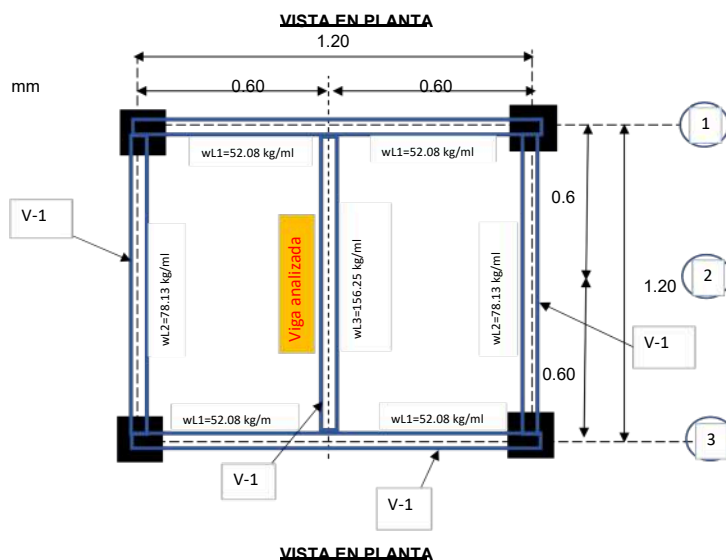
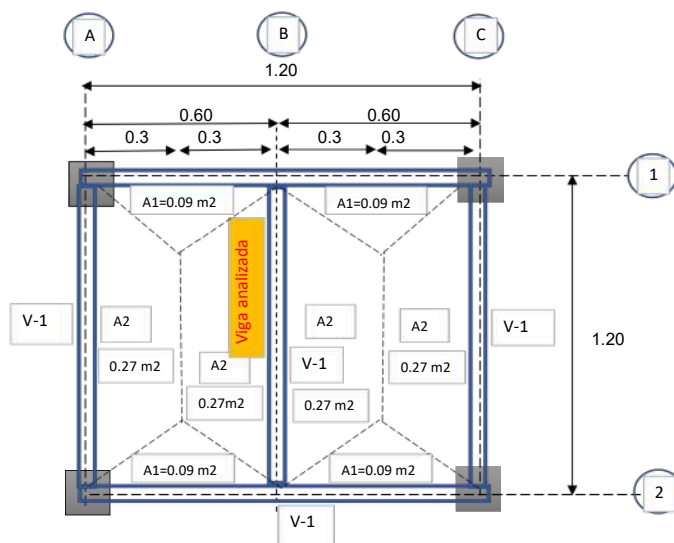
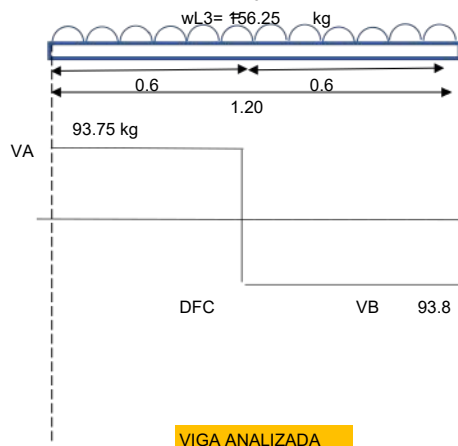
Carga lineal wL1= 52.0 kg/ml

Carga lineal = 8 kg/ml

Carga lineal wL2= 78.13kg/ml

= 3

wL3= 156.25 kg



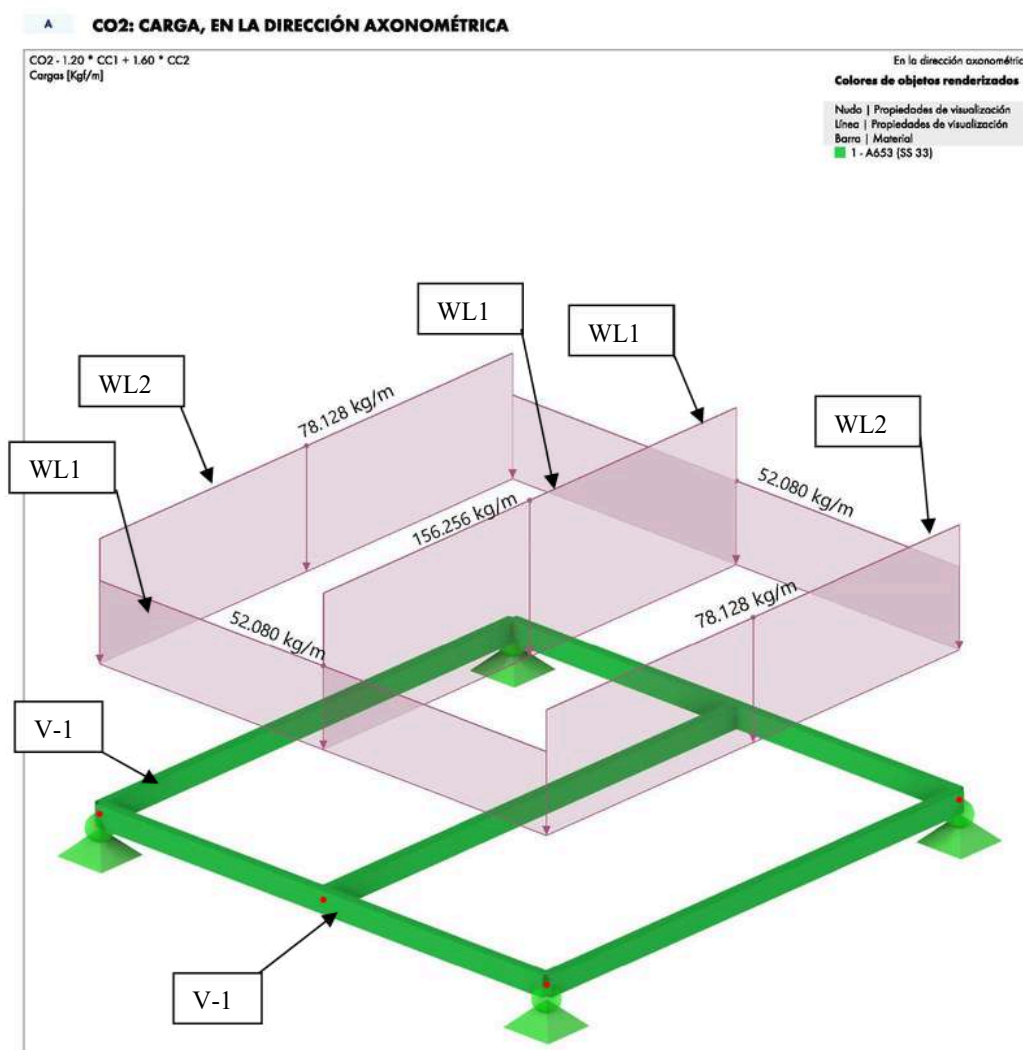


CARGA DISTRIBUIDA SOBRE LOS LARGUEROS EN EL MODELO D EL SOFTWARE ESTRUCTURAL RFEM 6.

WL1=CARGA LINEAL=52.08 KG/M

WL2=CARGA LINEAL=78.13 KG/M

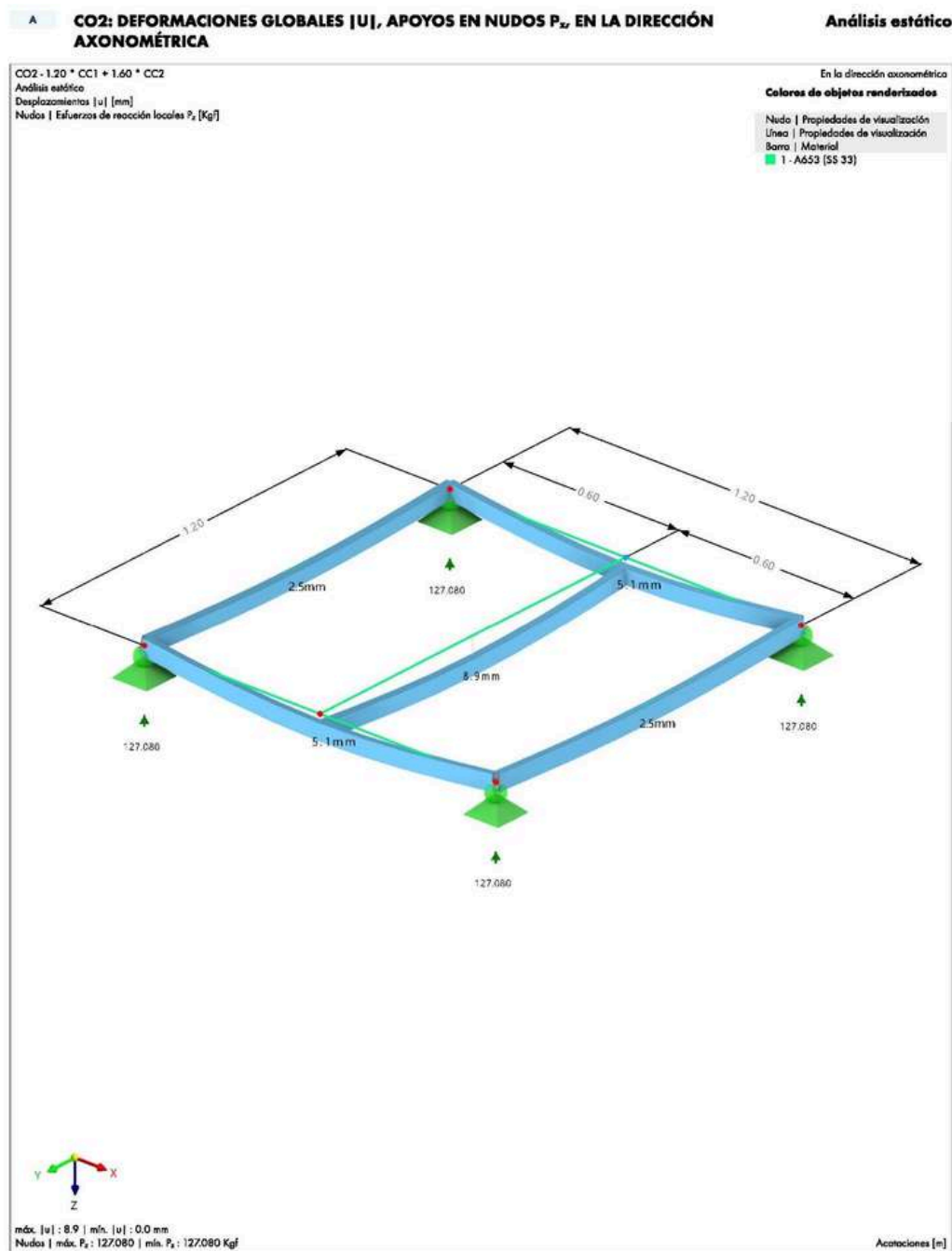
WL3=CARGA LINEAL=156.25 KG/M



VIGA (V-1) TUBULAR HUECO RECTANGULAR ZINTRO 2" X 1" Cal. 20



7.2 DIAGRAMA DE DEFLEXIONES



DEFLEXIÓN PERMITIDA (LONGITUD/180)

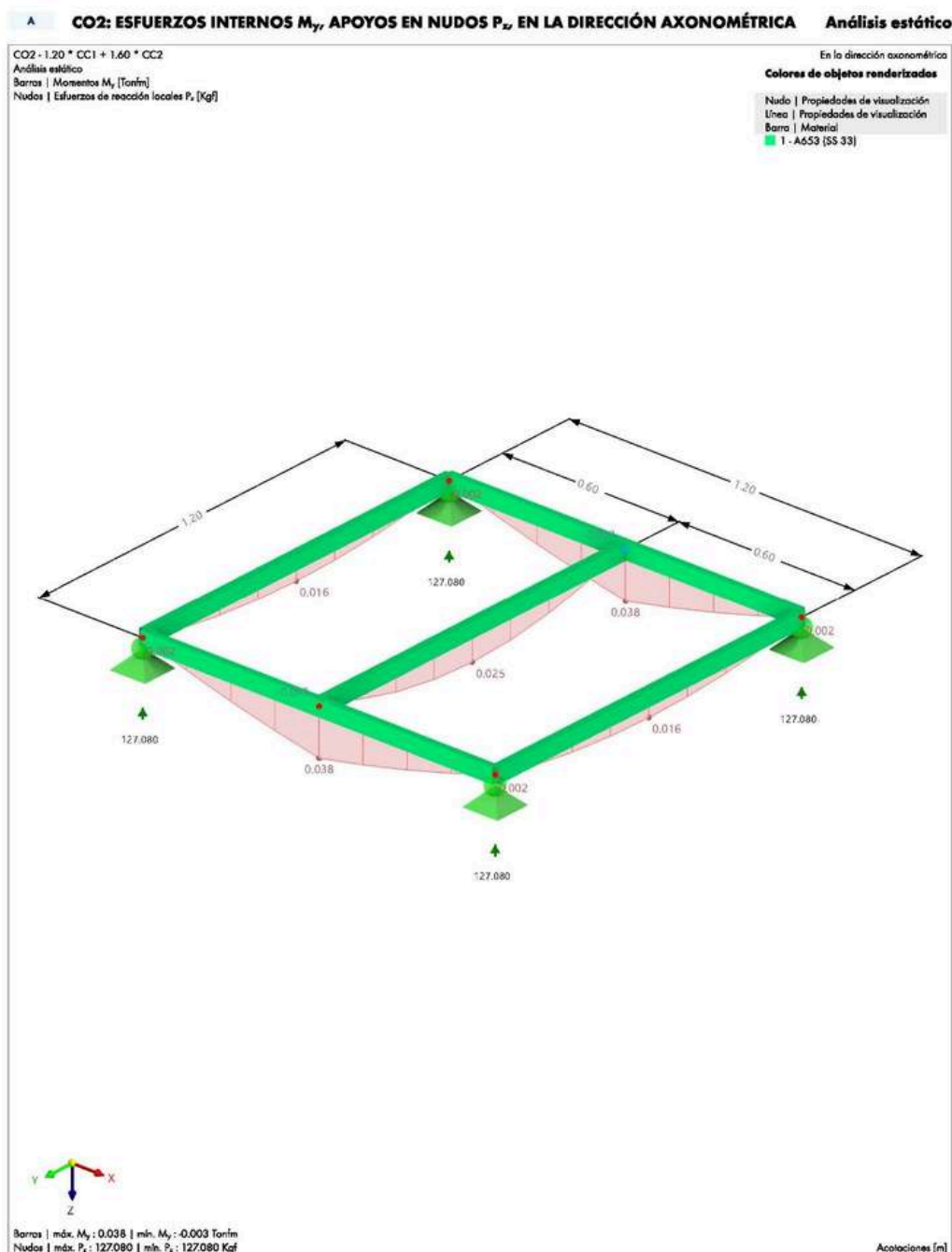
LONGITUD=1.20 M= 1200 mm

DEFLEXIÓN PERMISIBLE= (L/180) =1200/180=6.70 mm

DEFLEXIÓN ESPERADA = 8.9 mm. SOBREPASA LIGERAMENTE EL LÍMITE PERMISIBLE



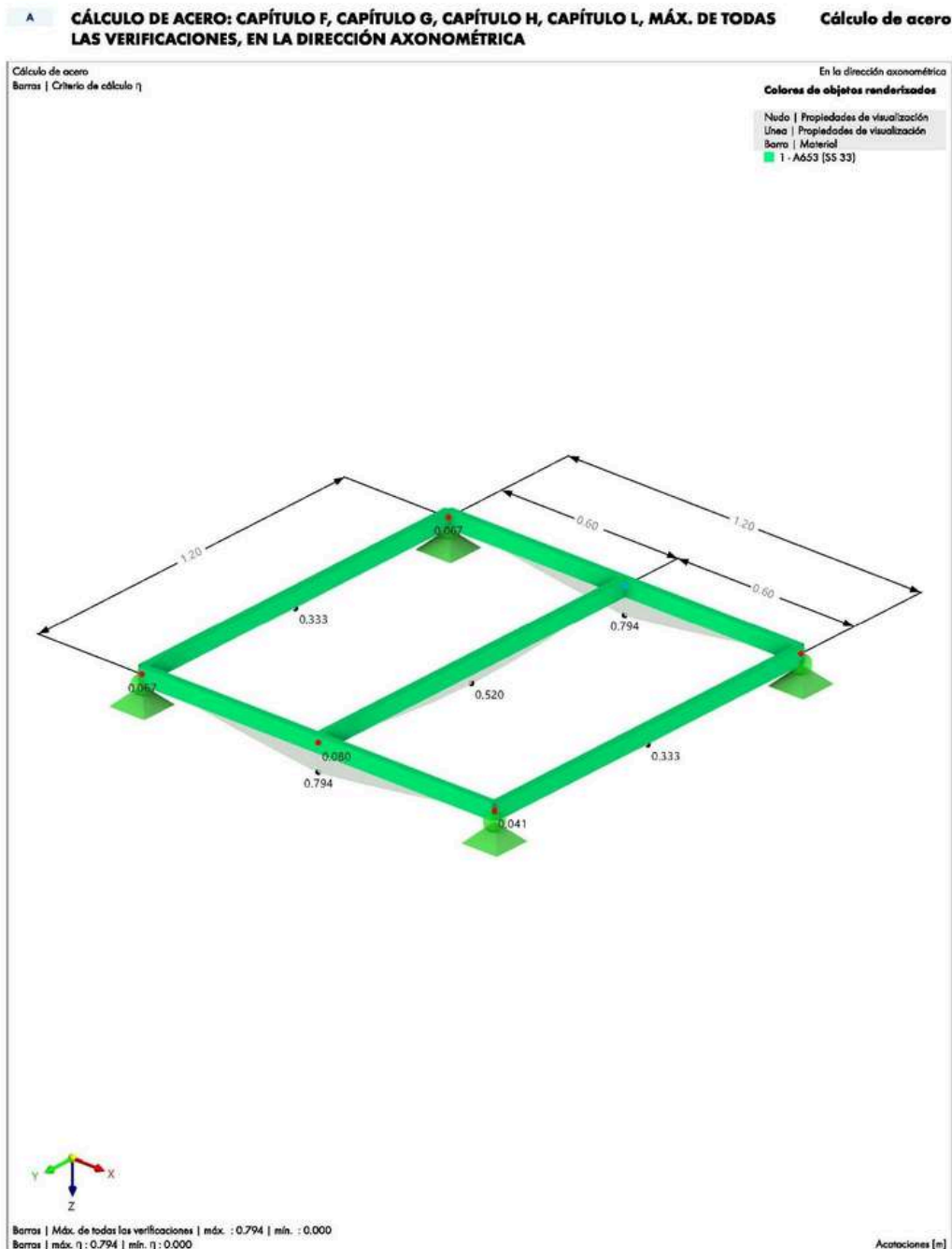
7.3 DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES



MOMENTO MÁXIMO DE 0.038 TON*M= 3,800 KG*CM



7.4 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ACERO



PERFIL DE ACERO ZINTRO RECTANGULAR HUECO DE 2" X 1" Cal. 20

RAZÓN DE CUMPLIMIENTO= (ACEROREQUERIDO/ACERO EXISTENTE= ≤ 1)

RAZÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PERFIL=0.79= **79%**. OK SE ACEPTA EL PERFIL



7.5 ANÁLISIS DEL LARGUERO DE MAYOR DEMANDA

A BARRA NÚM. 3 | SP1 | CO2 | 0.600 M | CARA IZQUIERDA | FF3140

Cálculo de acero

Verificación FF3140 | AISC 360 | 2016

Capítulo F
Fluencia | Flexión respecto al eje y según F7

$$\begin{aligned} M_{p,y} &= F_y \cdot Z_y \\ &= 2320.130 \text{ Kg/cm}^2 \cdot 2.33 \text{ cm}^3 \\ &= 0.054 \text{ Tonfm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{n,y} &= M_{p,y} \\ &= 0.054 \text{ Tonfm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{M_{r,y}}{M_{n,y} \cdot \Phi_b} \\ &= \frac{0.038 \text{ Tonfm}}{0.054 \text{ Tonfm} \cdot 0.90} \\ &= 0.780 \end{aligned}$$

$$\eta = 0.780 \leq 1 \quad \checkmark$$

$M_{p,y}$ Momento plástico
 F_y Límite elástico
 Z_y Módulo resistente plástico
 $M_{n,y}$ Resistencia nominal a flexión
 $M_{r,y}$ Resistencia a flexión necesaria
 Φ_b Factor de resistencia a flexión

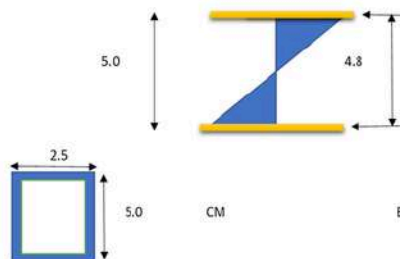
Ec. F7-1

Ec. F7-1

F7.1

VERIFICACIÓN A COMPRESIÓN DEL PERFIL

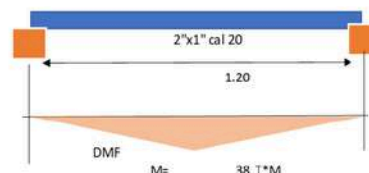
DATOS:
PERFIL: SECCIÓN HUECA RECTANGULAR DE ACERO A 653
DIMENSIONES: 2"x1" CAL.20



$C = 760.000 \text{ kg}$
 $M = 3,800.00 \text{ KG/CM}^2$
 $T = 760.000 \text{ kg}$

MOMENTO FLECTOR = 38.00 TON*M 3,800.00 KG/CM2

Esfuerzo de fluencia del acero A653 =
Módulo de sección
Razón de tensión =



$F_y = 2320 \text{ KG/CM}^2$
 $S = 1.64$
 $S_x \text{ fab} = 2.33 \text{ cm}^3$

Cumple

REVISIÓN DE ELEMENTOS POR COMPRESIÓN

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS	
PERFIL RECT. HUECO 2"x1"	
A 653 FY (KG/CM2)	2,320.00
Módulo de elast. E=	2,038,901.78
I_x (cm ⁴)	4.74
I_y (cm ⁴)	1.62
A_x (cm ²)	1.44
A_y (cm ²)	1.44
S_x (cm ³)	2.33
S_y (cm ³)	1.44
r_x (cm)	1.8
r_y (cm)	1.06
L (cm)	120.00
Factor K	1.00

$C_c = 131.71$

$\frac{KL}{r_x} = 67$ Aplica

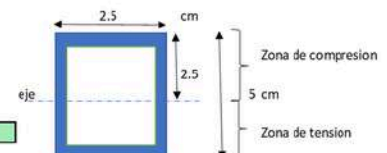
$\frac{KL}{r_y} = 113$ No aplica

$F_a = 1,089.58 \text{ kg/cm}^2$

$$C_c = \sqrt{\frac{2 \cdot \pi^2 \cdot E}{f_y}}$$

$$F_a = \frac{1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}}{3} \cdot \frac{f_y}{8C_c^2} \cdot \frac{(KL/r)^2}{8C_c^2}$$

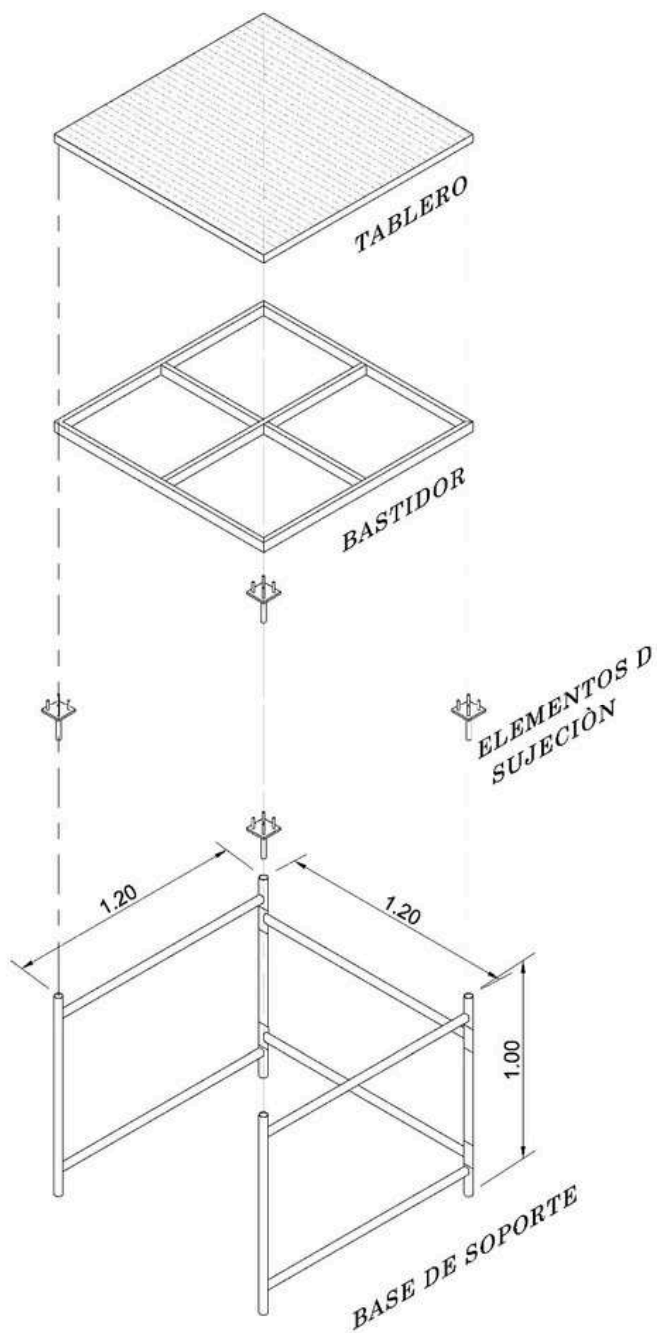
Área de la sección = 1.44 cm²
Área de la sección a compresión = 0.72 cm²
Fa (esfuerzo permisible a la compresión) = 1,089.58 kg/cm²
Fuerza resistente a compresión = 784.50 kg/cm²
razón de compresión = 0.97 **Cumple**



EL PERFIL SE ENCUENTRA A COMPRESIÓN DOMINANTE CON UN 0.97=97%. CUMPLE LIGERAMENTE CON LA CARGA SOLICITADA DE 500 KG SOBRE LA PLATAFORMA DE TRIPLAY

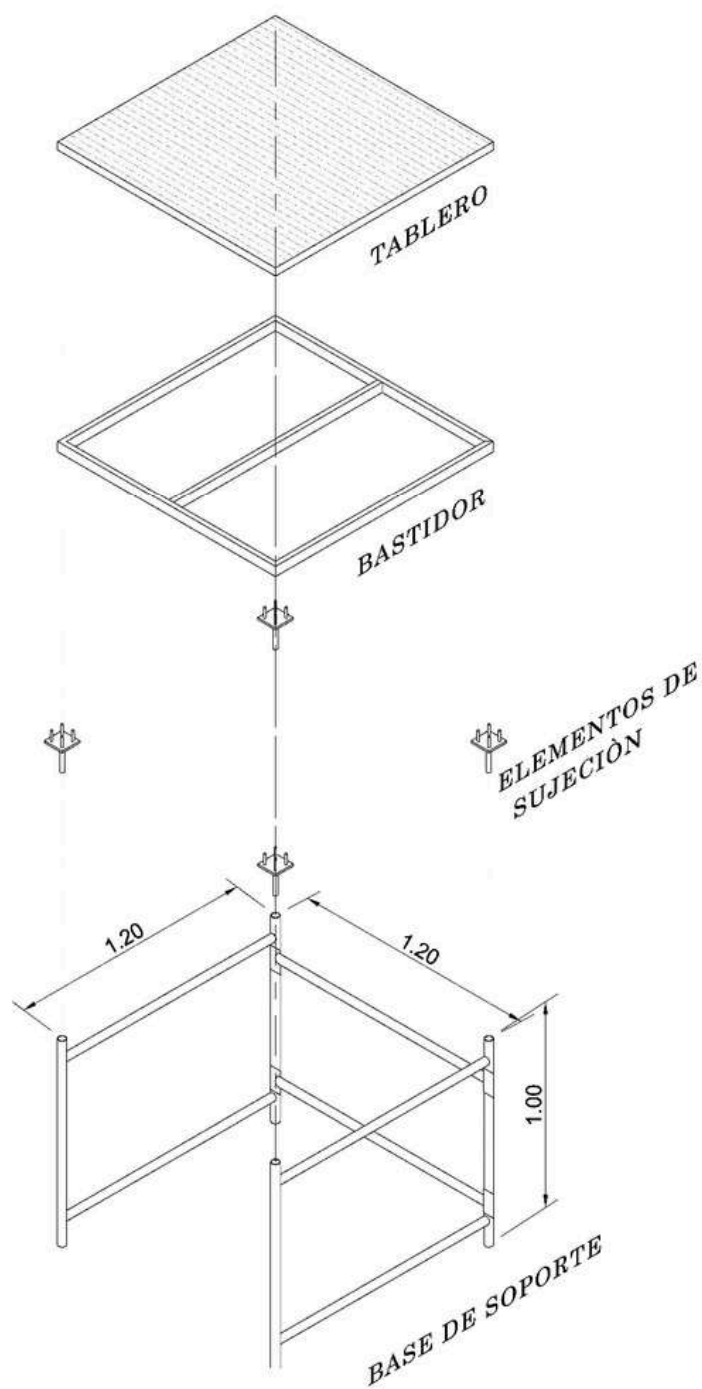


8.0 PLANOS ESTRUCTURALES



TARIMA MODELO 1

PLANO ESTRUCTURAL (PES-TL-M1)



TARIMA MODELO 2

PLANO ESTRUCTURAL (PES-TL-M2)



9. CONCLUSIÓN.

TARIMA LIGERA MODELO 1.

CARGA SOLICITADA MÁXIMA DE 500 KG REPARTIDA EN TARIMA DE TABLERO DE TRIPLAY DE 15 MM. EN UN MÓDULO CON MEDIDA EXTERIOR DE 1.22 M X 1.22 M.

BASTIDOR CON PERFILES TUBULARES GALVANIZADO ZINTRO DE 2"X1" CAL.20 PERIMETRALES Y CRUCETA INTERIOR.

EL TUBO LARGUERO MÁS ESFORZADO DEL BASTIDOR ESTÁ TRABAJANDO AL 76 % DE SU 100% DE CAPACIDAD RESISTENTE. EL BASTIDOR DE SOPORTE CUMPLE ADECUADAMENTE LA CARGA DE 500 KG. SOBRE EL TABLERO.

LOS PUNTALES DE SOPORTE DE LAS TARIMAS ESTÁN FABRICADOS DE ACERO GALVANIZADO DE 1.5" DE DIÁMETRO CON ALTURA DE 1.00 M. MÁXIMO. EL PUNTAL ESTA TRABAJANDO AL 7.20% DE SU MÁXIMA CAPACIDAD. CUMPLE SOBRADAMENTE CON LA CARGA TRANSMITIDA DE LA TARIMA.

TARIMA LIGERA MODELO 2.

CARGA SOLICITADA MÁXIMA DE 500 KG. REPARTIDA EN TARIMA DE TABLERO DE TRIPLAY DE 15 MM. EN UN MÓDULO CON MEDIDA EXTERIOR DE 1.22M X 1.22 M.

BASTIDOR CON PERFILES TUBULARES GALVANIZADO ZINTRO DE 2"X1" CAL.20 PERIMETRALES Y REFUERZO TUBULAR INTERIOR.

EL TUBO LARGUERO MÁS ESFORZADO DEL BASTIDOR ESTÁ TRABAJANDO AL 97 % DE SU 100% DE CAPACIDAD RESISTENTE. EL BASTIDOR DE SOPORTE CUMPLE LIGERAMENTE CON LA CARGA DE 500 KG. SOBRE EL TABLERO.

LOS PUNTALES DE SOPORTE DE LAS TARIMAS ESTÁN FABRICADOS DE ACERO GALVANIZADO DE 1.5" DE DIÁMETRO CON ALTURA DE 1.00 M. MÁXIMO. EL PUNTAL ESTA TRABAJANDO AL 7.20% DE SU MÁXIMA CAPACIDAD. CUMPLE SOBRADAMENTE CON LA CARGA TRANSMITIDA DE LA TARIMA.



LOS MATERIALES Y DIMENSIONES SEÑALADOS EN EL PLANO ESTRUCTURAL (PES-TL-M1 Y PES-TL-M2) SON CORRECTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS TARIMAS, CON LA FINALIDAD DE USO EN ESCENARIOS PARA EL SOPORTE DE PERSONAS CON NO MÁS DE 500 KG. DISTRIBUIDOS SOBRE CADA MÓDULO DE TARIMA DE 1.20M X 1.20 M.

POR LO ANTERIOR SE AFIRMA QUE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA TARIMA REVISADA EN ESTE DOCUMENTO PUEDE DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN PARA LA CUAL ESTÁ DESTINADA.

RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA EL USO DEL ANDAMIO TIPO 1 POR RAZÓN DEL FACTOR DE SEGURIDAD DE 76% ANTE LA CARGA DE SERVICIO MÁXIMA DE 500 KG.

EL ANDAMIO TIPO 2 NO SE RECOMIENDA SU USO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA AL 97 % DE SU FALLA A COMPRESIÓN (FALLA FRÁGIL). FALLA QUE PUEDE PROVOCAR LA CEDENCIA DEL PERFIL DE MANERA REPENTINA, SIN PREVIO AVISO DE DEFLEXIÓN. ESTA FALLA LA PUEDE GENERAR LA CARGA ESTATICA DE 500 KG DE PERSONAS MÁS UN INCREMENTO POR CARGA DINAMICA.

LA VIDA ÚTIL PUEDE ALARGARSE SI SE DA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPORTUNA A LA ESTRUCTURA Y SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE LA NORMA NOM-009 STPS-2011 DEL APARTADO ANDAMIOS COMO POR EJEMPLO LOS SIGUIENTE.

CONSTATAR QUE SE CAREZCA DE ABOLLADURAS, GRIETAS, DEFORMACIONES U OXIDACIONES EN SUS TUBOS Y OTROS ELEMENTOS METÁLICOS.

ELABORÓ:

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

CED. PROF. 12072005





11. BIBLIOGRAFÍA.

- ☐ MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION, AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC 360-16)
DESIGN IN STRUCTURAL STEEL, JOHN E. LOKER ED. PRENTICE
- ☐ HALL (1953)
NORMA NOM-009 STPS-2011

MANUAL DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO,
AHMSA, (2013)
MANUAL PARA CONSTRUCTORES, ACERO MONTERREY, (1979)

☐